வாலை வடிக்கப்படுகின்றன. இந்த வாயுக்கள் அடுக்குமுறை பிரிப்பானின் மேற்பகுதியில் சேகரிக்கப்படுகின்றன.

(அட்டவணை 13.5) கரித்தார் காய்ச்சி வடித்தலின் பகுதிப்பொருட்கள்

பெயர்	வெப்பநிலை	பகுதிப்பொருட்களின் பெயர்கள்
1. கச்சா எண்ணெய்	350 - 443 K	பென்சீன், பொலுயீன், சைலீன்
2. நடுத்தரச் செறிவு எண்ணெய்	443 - 503 K	பீனால், நாப்தலீன்
3. மிகைச்செறிவு எண்ணெய்	503 - 543 K	நாப்தலீன், கிரசால்
4. நிலக்கீழ் எண்ணெய்	543 - 633 K	ஆன்திரசீன்
5. வாலை எச்சம்	633 K க்கு மேல்	சக்கை

(ii) அசிட்டிலீனிலிருந்து.

செஞ்சூடான குழாய் வழியே அசிட்டிலீனை செலுத்தும்போது, மும்மடியாக்கப்பட்டு பென்சீனைத் தருகின்றன. இவ்வினையினை, ஆல்கைன்களின் பல படியாக்கல் வினையில் நாம் ஏற்கனவே கற்றுள்ளோம்.

$$3\ CH{\equiv}CH \xrightarrow[873\ K]{\text{செஞ்சூடான இரும்பு குழாய்}} C_6H_6$$

அசிட்டிலீன் — பென்சீன்

(iii) பென்சீன் மற்றும் டொலுவினின் ஆய்வகத் தயாரிப்பு

(அ) அரோமோட்டிக் அமிலத்தின் கார்பாக்சில் நீக்கம்

சோடா சுண்ணாம்புடன் சோடியம் பென்சோயேட்டை வெப்பப்படுத்தும் போது, பென்சீன் ஆவி வாலை வடிக்கப்படுகிறது.

$$\underset{\text{சோடியம் பென்சோயேட்}}{C_6H_5COONa} + NaOH \xrightarrow{CaO} \underset{\text{பென்சீன்}}{C_6H_6} + Na_2CO_3$$

(ஆ) பீனாலிலிருந்து பென்சீன் தயாரித்தல்

பீனால் ஆவியினை தூய ஜிங்க் மீது செலுத்தும்போது, அது பென்சீனாக ஒடுக்கமடைகின்றது.

$$\underset{\text{பீனால்}}{C_6H_5OH} + Zn \longrightarrow C_6H_6 + ZnO$$

(இ) உர்ட்ஸ் – பிட்டிக் வினை:

உலர் ஈதர் முன்னிலையில் புரோமோ பென்சீன் மற்றும் அயோடோ மீத்தேன் கரைசலை, உலோக சோடியத்துடன் வினைபடுத்தும்போது, பொலுயீன் உருவாகுகின்றது.

$$\underset{\text{புரோமோ பென்சீன்}}{C_6H_5Br} + 2Na + \underset{\text{அயோடோ மீத்தேன்}}{ICH_3} \xrightarrow[\text{உலர் ஈதர்}]{} \underset{\text{பொலுயீன்}}{C_6H_5CH_3} + NaBr + NaI$$

(ஈ) ஃபிரீடல் – கிராப்ட் வினை

நீரற்ற அலுமினியம் குளோரைடு முன்னிலையில் பென்சீனை மெத்தில் குளோரைடுடன் வினைபடுத்தும்போது, டொலுவீன் கிடைக்கின்றது.

Unit 13 - jagan.indd 231 27-01-2021 15:44:23